Einleitung

Einführung in die Programmierung 1
TU Wien, Wintersemester 25

Was wurde zuletzt besprochen?

- Ablauf von EP1
- Organisatorisches

Was wird in diesem Foliensatz besprochen?

- Ziele und Themen von EP1
- Programmiersprache Java

Was lernen Sie kennen?

- Inhalt von EP1
- Unterschied zwischen Compiler und Interpreter
- Einfaches Programm in Java erstellen
- Java-Programm übersetzen und ausführen

Einführung in die Programmierung 1

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage			
wichtige Konzepte einer aktuellen alltagstauglichen Programmiersprache (Java) zu beschreiben	Inhalte natürlichsprachiger Programmieraufgaben in ausführbare kleine Programme umzusetzen	Vorgehensweisen und Werkzeuge beim Programmieren anzuwenden	ausgewählte Algorithmen zu implementieren und zu analysieren

Themengebiete

Grundlagen

- Variablen, Datentypen und Operatoren
- Verzweigungen
- Schleifen
- Elementare Ein-/Ausgabe
- Methoden
- Rekursion
- Arrays
- Testen und Debuggen
- Benutzung einer Entwicklungsumgebung einschließlich KI-Unterstützung

Aufbauende Themen

- Grundlegende Algorithmen
- Ausblick auf Objektorientierung

Literatur

Ausführliche Foliensätze mit Beispielen

In TUWEL

- Literaturliste
- Linkliste

Was erwarten wir von Ihnen?

- Vorlesungen besuchen bzw. Aufzeichnungen durcharbeiten
- Folien, Informationsblätter etc. lesen
- Viele praktische Beispiele (Aufgabenblätter) selbständig lösen
- Kontinuierliches mitarbeiten - Themen bauen aufeinander auf
- Rechtzeitig für Tests lernen
- Kommunikationsmöglichkeiten nutzen

Java

Ein erster Überblick

Programmiersprachen

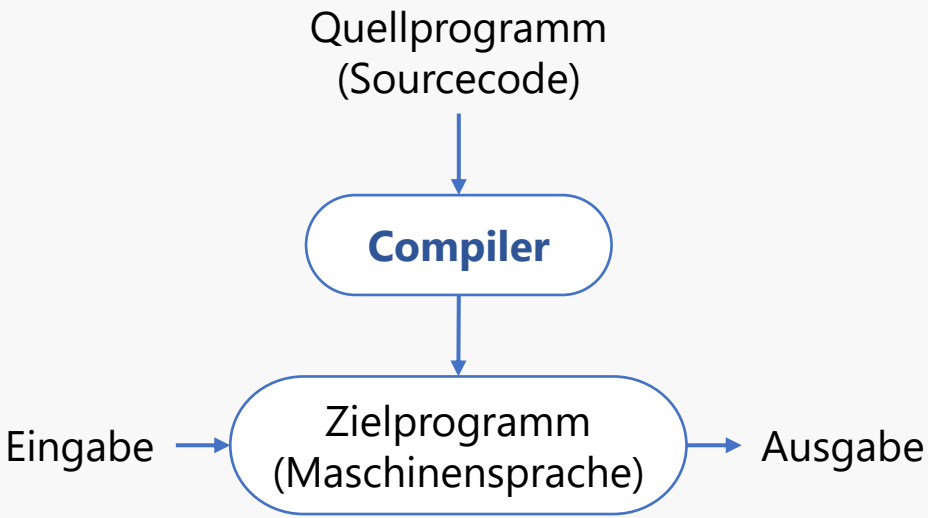
Maschinensprache

- Wird vom Rechner „verstanden“
- Befehle stehen als Bitmuster im Speicher
- Programmierung ist aufwändig und fehleranfällig

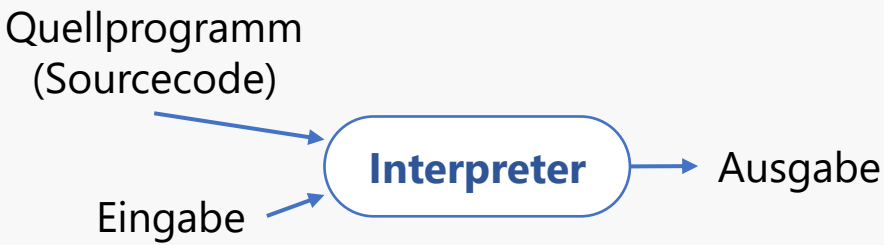
Hochsprache (höhere Programmiersprache)

- Ein Befehl in der Hochsprache entspricht mehreren Befehlen in Maschinensprache
- Programm muss in Maschinensprache übersetzt werden (durch Compiler oder Interpreter)

Compiler / Interpreter

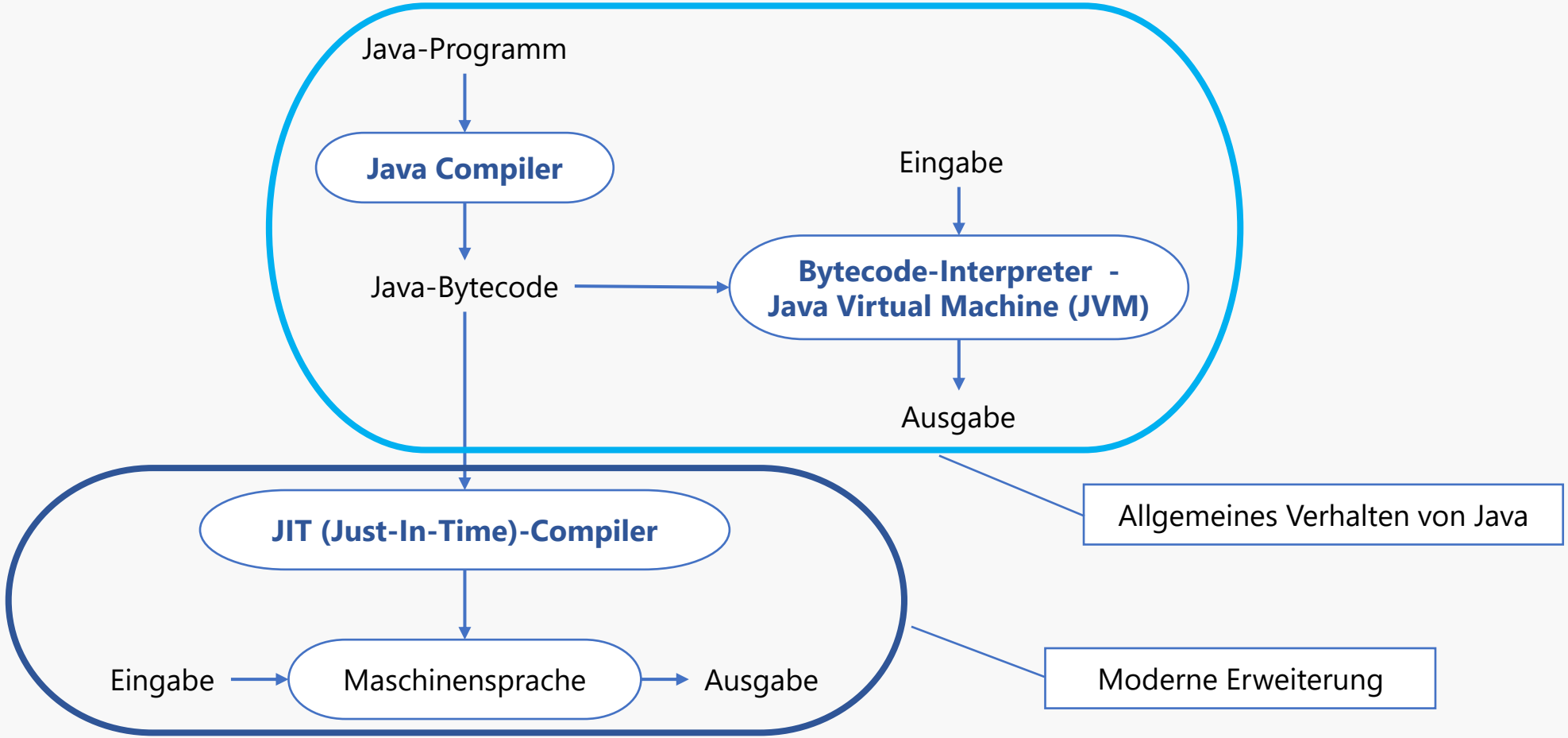


+ Überprüfung auf Fehler vor Ausführung
+ Hohe Ausführungsgeschwindigkeit
- Weniger flexibel



+ Flexibler (bei Änderungen)
- Langsamer

Java


Java-Programm
Java Compiler
Eingabe
Java-Bytecode
Bytecode-Interpreter -
Java Virtual Machine (JVM)
Ausgabe
Allgemeines Verhalten von Java
JIT (Just-In-Time)-Compiler
Eingabe
Maschinensprache
Ausgabe
Moderne Erweiterung

Hello World in Java (1)

```java
public class HelloWorld {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World");
    }

}
```

Hello World in Java (2)

Alles muss zu einer Klasse gehören (in diesem Fall zur öffentlichen (public) Klasse HelloWorld)

Startpunkt für das Programm

```
public class HelloWorld {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World");
    }

}
```

„Befehle“ -
zunächst unser Arbeitsplatz

Ende der Klasse

Compact Source Files (ab Java 25)

```
void main() {
    IO.println("Hello World!");
}
```

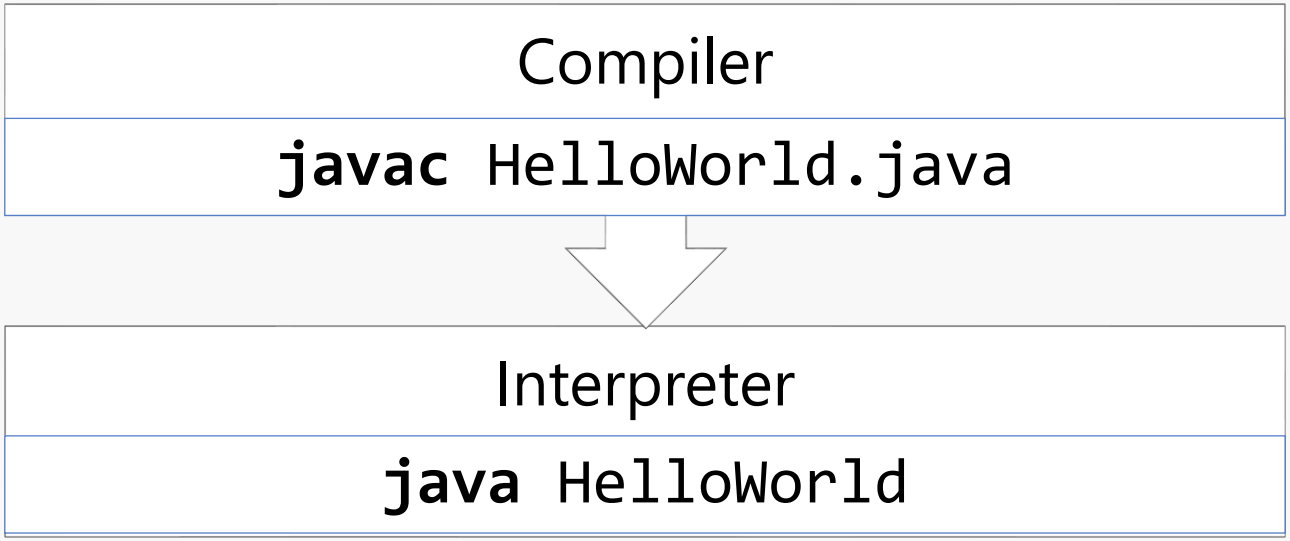
Keine explizite Angabe der Klasse

Kurze Schreibweise für main-Methode

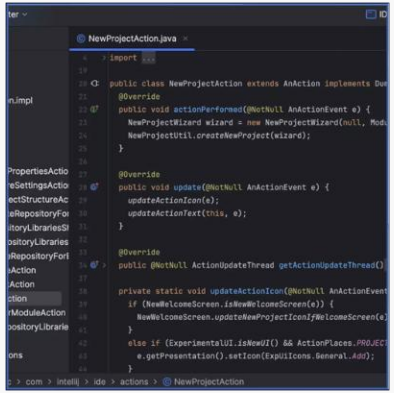
Neue Klasse IO für einfache Ausgabe und Eingabe

Wir verwenden in dieser Vorlesung aber noch Java 24!

Java auf der Kommandozeile



Entwicklungsumgebung



Entwicklungsumgebungen

- Entwicklung von Programmen in einer Umgebung
- Kein Wechsel zwischen einzelnen Programmen (keine Medienbrüche)

Beispiel IntelliJ

- https://www.jetbrains.com/idea/
- IntelliJ-Demo
- Weitere Informationen in der Übung